



PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD CURRICULAR

I. ANTECEDENTES GENERALES

Programa	Magíster en Data Science
Actividad Curricular	Inteligencia Artificial
Código	MDS-221
Semestre/Año	IV semestre / 2026
Docente(s) Responsable(s)	Sergio Hernández Alvarez
Correo Electrónico	shernandez@ucm.cl
Fecha de Inicio	17 de agosto de 2026
Fecha de Término	19 de diciembre de 2026
Créditos / SCT	3 SCT
Horario	54 horas presenciales; 36 horas de trabajo autónomo (90 horas totales)

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

N°	Resultados de Aprendizaje
RA1	Explicar la importancia del Deep Learning y posibles aplicaciones en la industria nacional mediante la aplicación de tecnologías de la información.
RA2	Aplicar diferentes herramientas de Deep Learning a problemas de índole organizacional, mediante el uso de estrategias tecnológicas y técnicas de análisis basados en el procesamiento de datos, comunicando sus resultados de manera oral y escrita en español e inglés básico.
RA3	Aplicar los principios fundamentales del ciclo de vida de los datos para la detección de patrones en problemas reales mediante el desarrollo de textos escritos en lenguaje técnico.



III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

☒ Clase expositiva

IV. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANALES

Semana/fecha	Unidad/ Ejes Temáticos	Docente responsable/ número de módulos
1 (17/08/2026)	Fundamentos del Deep Learning: introducción a IA y aprendizaje profundo.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
2 (24/08/2026)	Representación del conocimiento y sistemas expertos.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
3 (31/08/2026)	Redes neuronales de capa única: perceptrón, inputs, hidden y output layers.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
4 (07/09/2026)	Redes neuronales profundas: fundamentos y laboratorio.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
5 (14/09/2026)	Métodos de optimización, sobreajuste y regularización.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
6 (21/09/2026)	Funciones de activación y funciones de costo; laboratorio e integración de fundamentos.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
7 (28/09/2026)	Visión por computador: fundamentos y problemas de aplicación.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
8 (05/10/2026)	Redes neuronales convolucionales: funcionamiento y laboratorio.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
9 (12/10/2026)	Detección de objetos: fundamentos y laboratorio.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
10 (19/10/2026)	Redes pre-entrenadas y transferencia de aprendizaje.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
11 (26/10/2026)	Segmentación semántica U-NET: fundamentos y laboratorio.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
12 (02/11/2026)	GAN y AutoEncoders/VAE; cierre de unidad de visión computacional.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
13 (09/11/2026)	Introducción al NLP: conceptos, metodologías y ciclo de vida de los datos.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos



14 (16/11/2026)	Semántica de vectores y redes neuronales recurrentes.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
15 (23/11/2026)	Sequence2Sequence: LSTM y BiLSTM.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
16 (30/11/2026)	Mecanismo de atención y Transformers.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
17 (07/12/2026)	BERT y GPT; RAG e interpretabilidad.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos
18 (14/12/2026)	Agentes, integración de contenidos y presentación/cierre de trabajos.	Sergio Hernández Alvarez / 3 módulos

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación	Descripción	Ponderación	Fecha	Tipo de Evaluación	Instancia de Retroalimentación
Evaluación 1	Informe del trabajo de investigación grupal / escala de apreciación	30%	22/09/2026	Informe / grupal	Retroalimentación sobre el informe y resultados.
Evaluación 2	Taller práctico / escala de apreciación	30%	03/11/2026	Taller práctico	Retroalimentación del desempeño y resultados del taller.
Evaluación 3	Informe del trabajo de investigación grupal / escala de apreciación	40%	17/11/2026	Informe / grupal	Retroalimentación del informe, evidencia y resultados.

- Nota mínima de aprobación: 4,0

VI. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Prince, S. J. (2023). Understanding deep learning. MIT press.
2. Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly Media.
3. Scardapane, S. (2024). Alice's Adventures in a Differentiable Wonderland—Volume I, A Tour of the Land. arXiv:2404.17625.



**Facultad
de Ciencias
Básicas**

mds
Magíster de Data Science

Docente (s) Responsable (s)	Firmas
Sergio Hernández	